

Data Structures

14. כתוב פעולה AddToTail המקבלת הפנייה לשרשרת חוליות head (רשימה מקושרת) ומספר מסוג int – num. הפעולה תוסיף לקצה הרשימה את המספר שהתקבל כפרמטר.

לדוגמא, num = 6 הרשימה שהתקבלה (head):



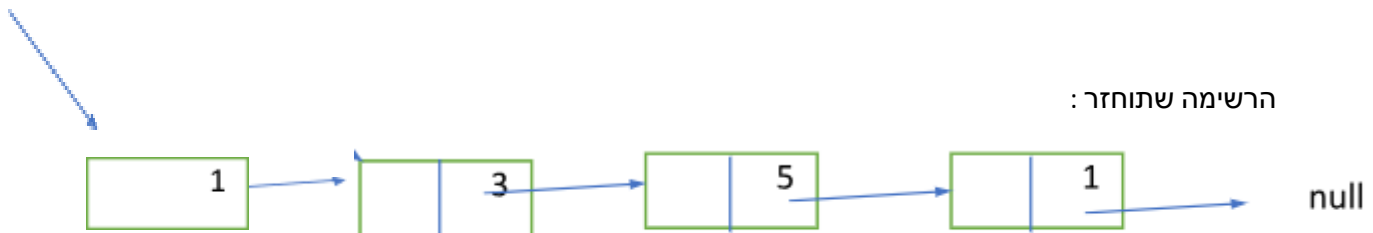
הרשימה שתוחזר:



15. כתוב פעולה AddToHead המקבלת הפנייה לשרשרת חוליות head מסוג int (רשימה מקושרת) ומספר מסוג int. הפעולה תוסיף לראש הרשימה את המספר שהתקבל כפרמטר. לדוגמא, num = 3 והרשימה שהתקבלה (head):



הרשימה שתוחזר:



```

public static IntNode Sod3(IntNode list, int num)
{
    if (list == null)
        return null;
    if (list.GetValue() == num)
        return list;
    return Sod3(list.Next, num);
}

```

1. עבור הקלט הבא :

2 5 7 1, 7

כתוב מה תחזיר הפעולה. עליך להראות מעקב.

2. מה מטרת הפעולה ?

3. מהי סיבוכיות הפעולה?

62. כתוב פעולה חיצונית רקורסיבית המקבלת הפנייה לרשימה של מספרים שלמים. הפעולה תחזיר את מספר הערכים הזוגיים מתחילת הרשימה ועד סופה.

63. כתוב פעולה חיצונית רקורסיבית המקבלת הפנייה לרשימה של מספרים ומדפיסה את הערכים הנמצאים במיקום זוגי ברשימה.

3. פעולה בשם **build** המקבלת כפרמטר מערך של מספרים שלמים ומחזירה רשימה המכילה מספרים אלו באותו סדר של הופעתם במערך.

העמסת פעולות - ניתן לכתוב את כל הפעולות באותה תכנית כי כל אחת מהן מקבלת פרמטרים שונים.

9. כתוב פעולה בשם **getMax** המקבלת רשימה של מספרים שלמים ומחזירה הפנייה לאיבר בעל הערך הגדול ביותר ברשימה. אם יש יותר ממספר אחד כזה, תוחזר הפנייה לראשון.

20. כתוב פעולה המקבלת שתי רשימות ומחזירה את רשימת השרשור של הרשימה הראשונה ובסופה הרשימה השנייה. בסוף הפעולה יישארו שתי הרשימות ללא שינוי והרשימה השלישית תכיל את כל האיברים באותו סדר.

16. כתוב פעולה **רקורסיבית** המקבלת **תור של מספרים**, כאשר התור מייצג מספר. הפעולה תחזיר את היפוכו של המספר המיוצג בתור.

לדוגמא: עבור התור שהתקבל כפרמטר בפעולה הוא :



. הפעולה תחזיר את המספר 153

17. לפניך הפעולה "תור של שכיחות": הפעולה מקבלת תור ומחזירה תור חדש בו מופיעים בצמוד כל איבר בתור ומספר הפעמים שמופיע בתור כולו. לדוגמא: עבור התור שהתקבל:

1	4	4	1	5	-9	1	-9	-9
---	---	---	---	---	----	---	----	----

:הפעולה תחזיר את התור הבא

1	3	4	2	5	1	-9	3
---	---	---	---	---	---	----	---

ממש את הפעולה הנתונה באופן **איטרטיבי** או באופן **רקורסיבי**. מומלץ להיעזר בפעולות עזר וחובה לממש אותן במידה ובחרת להשתמש.

18. כתוב פעולה המקבלת תור ומחזירה תור **בסדר ההפוך של התור המקורי**.

19. כתוב פעולה רקורסיבית המקבלת עץ בינארי מטיפוס מספר שלם ומחזירה את סכום כל איבריו.

20. כתוב פעולה רקורסיבית המקבלת עץ בינארי מטיפוס מספר שלם ומחזירה את כמות המספרים הזוגיים בעץ.